

新能源汽车动力电池故障诊断：工业界与学术界进展深度调研

工业界与学术界进展、方法体系、量产评测及车云协同工程路线

01	覆盖电芯、模组与电池包，以及采样链路、连接件、绝缘、热管理和充电风险。
02	系统比较规则统计、模型驱动、监督学习、无监督自监督、图学习和物理数据混合方法。
03	汇总公开产业实践、真实车辆研究、公开数据资源和国内外安全与远程监测标准。
04	给出面向云端电池算法团队的分层架构、量产评测指标与12-18个月实施路线。

编制日期：2026-08-30

用途：云端电池算法研究、方案评审与工程复现

目录

技术摘要	3
方法格局：成熟度与潜力并不重合	3
主要方法的工程成熟度与早期预警潜力	3
研究范围与证据口径	3
工业界：车云协同与运营闭环成为主流	4
公开可验证的产业实践	4
方法全景：没有单一赢家，关键在证据链组合	4
规则、统计与信号处理	4
模型驱动	4
数据驱动、深度与无监督	5
故障诊断方法族工程对比	5
故障类型与可观测性决定算法上限	5
故障类型-可观测信号-优选方法映射	5
学术前沿：五条主线正在靠近真实车队约束	6
数据与基准：量产故障真值仍是稀缺资源	6
公开数据资源与可支持任务	6
量产评测：从样本级F1切换到事件级、安全级和运营级	7
建议的量产评测指标	7
推荐的车云协同技术架构	7
局限、不确定性与常见陷阱	7
面向云端电池算法团队的12-18个月路线	8
0-3个月：把可评测性做实	8
3-9个月：形成多故障量产基线	8
9-18个月：投入有增量的前沿方向	8
进一步问题	8
参考来源	9

技术摘要

产业已经从BMS越限报警迈入‘车端保护 + 云端预测 + 服务闭环’，但公开证据不足以证明任何单一算法可跨化学体系、跨车型稳定替代规则与机理模型。[中国GB/T 32960-2025系列](#)继续夯实车载终端-企业平台-公共平台的数据链；[GB 38031-2025](#)把热扩散要求从‘提前5分钟报警’提升到‘不起火、不爆炸、仍需报警’，意味着算法必须与电芯、热管理、隔热和控制共同构成系统安全。

当前量产价值最高的是规则/统计基线、同包电芯横向比较、模型残差和无监督异常检测的分层融合。它们对故障标签依赖低、可解释，适合0.1 Hz级实车遥测和长历史窗口。深度时序、图网络和多模态模型潜力更高，但域漂移、误报率、标签可信度、上线回滚和安全论证仍是硬约束。

学术前沿已由提高单数据集准确率转向无标签学习、跨车泛化、物理一致性和隐私协同。代表进展包括真实车辆无监督多模态预警、物理关系GraphSAGE、两年以上实车数据的自监督老化诊断，以及覆盖10,154辆车的个性化联邦故障预警。

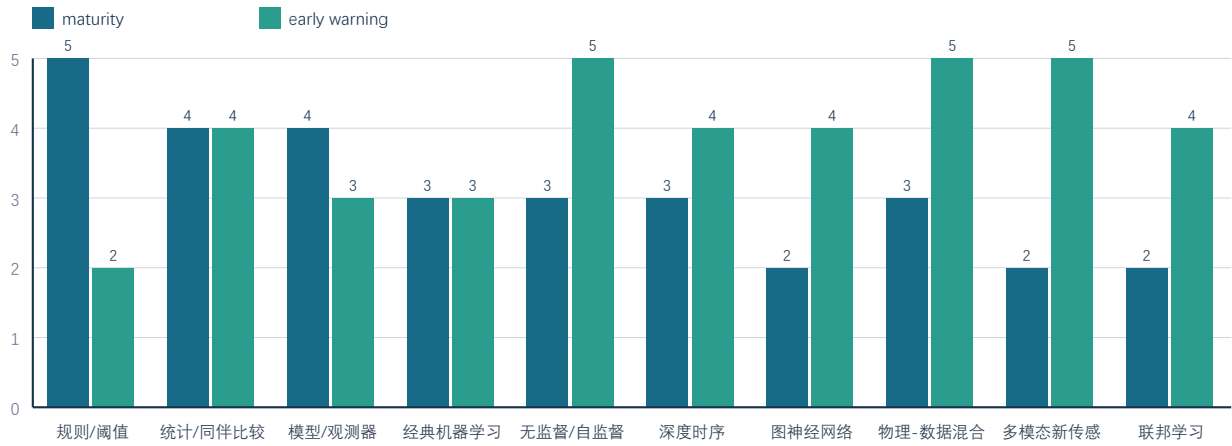
对云端团队的直接建议：把目标从‘做一个故障分类器’改为‘构建可度量的风险分层与处置闭环’。优先统一数据质量、事件标签和离线回放；用多模型证据链输出风险等级、异常单体、故障族、置信度与建议动作；用每万车日误报数、事件召回率、提前量分布、定位准确率和跨平台最差组性能作为量产门槛。

方法格局：成熟度与潜力并不重合

下图是本报告对主要方法族的5级定性工程评分。最成熟的方法通常不是最复杂的模型，而是可解释、可校准、能在低频和缺失数据下稳定运行的方法。物理-数据混合、图学习和自监督具有更高长期潜力，但需要更强的数据治理与持续验证。评分只用于定位，不应作为供应商或算法选型的唯一依据。

主要方法的工程成熟度与早期预警潜力

截至2026年8月的5级定性工程评分；用于方法定位，不代表统一基准测试结果



图表来源：从本报告已审阅的定性方法评分表读取数据。

研究范围与证据口径

本报告聚焦新能源汽车动力电池锂离子电池，覆盖电芯、模组/包、BMS传感器与采样链路、连接件、高压绝缘、热管理及充电风险；重点讨论云端和车云协同，车端BMS作为安全兜底。时间以2021-2026年8月为主，并纳入经典基础工作。

区分四个任务：检测（是否异常）、隔离/定位（哪一车/包/模组/电芯/传感器）、辨识（故障类型与严重程度）、预测/预警（未来风险和提前量）。热失控是后果而非单一根因；内短路、过充、外短路、热管理失效、机械损伤、制造缺陷与连接失效都可能沿不同路径演化。

证据优先级为官方标准/法规与监管结果、同行评审实车研究、公开数据资源、企业公开披露、预印本。企业性能宣称若无第三方统一测试，只证明方向，不用于横向排名。

工业界：车云协同与运营闭环成为主流

车端仍负责毫秒到秒级保护。 过压、欠压、过温、过流、绝缘、碰撞与热事件等硬阈值/DTC确定、低时延、可做功能安全分析。云端不能替代接触器切断、限功率、热管理或乘员报警，因为断网、降采样和云延迟必然存在。

云端的独特价值是长历史、车队横向比较和快速迭代。 它能比较同车型、同化学体系、同SOC/温度/工况下的同伴分布，发现缓慢自放电、内阻上升、温差扩散、连接抖动、传感器漂移和异常充电，并把结果接到工单、限充、召回与质量改进。

产业形成三种架构：电池厂侧以[宁德时代](#)公开的‘大数据预警 + 高精度电池模型 + 车云协同’为代表；整车侧以[蔚来2024 ESG报告](#)披露的全量接入、400余种潜在失效模式算法库和三级应急响应为代表；第三方平台以[Bosch Battery in the Cloud](#)的车队数据、数字孪生、物理模型与AI混合为代表。

[GM Bolt召回方案](#)展示了诊断与风险控制联动：先限制最高SOC，再持续监测；检测到问题后提示并更换模组。它也说明软件不是万能补丁--已知制造缺陷仍可能需要硬件召回。中国监管侧已出现‘线上预警 + 线下检测’机制，[GB/T 44500-2024](#)自2025年实施。

公开可验证的产业实践

企业披露证明能力方向，不等同于第三方统一基准性能

序号	主体	公开能力	工程信号	证据边界
1	中国标准/监管	GB/T 32960数据链；运行安全检验；线上预警+线下检测	远程数据、故障和处置开始标准化	标准规定要求，不证明算法效果
2	宁德时代	大数据预警、高精度模型、边云协同、单体状态预测	云诊断嵌入全生命周期服务	企业披露，缺第三方统一误报/漏报
3	蔚来	新电池100%接入；400余失效模式；三级应急	算法、换电/服务与应急闭环	ESG披露，性能基数不完全公开
4	Bosch	车队数据+数字孪生+物理/AI；异常与老化预测	第三方SaaS跨生命周期分析	商业公开页，跨客户基准有限
5	TWAICE	持续监控、分级风险、弱电芯定位与行动建议	云分析作为BMS第二安全层	商业白皮书，需客户验证
6	GM Bolt	持续诊断；先限SOC；异常后提示并换模组	软件与风险控制、售后维修联动	特定缺陷/车型，不能外推

方法全景：没有单一赢家，关键在证据链组合

规则、统计与信号处理

阈值、变化率、3σ、相关系数、熵、PCA/ICA、聚类、频域/小波直接利用电压、电流、温度、SOC和绝缘数据。优势是解释清晰、开发快、少标签；缺点是固定阈值难适应温度、SOC、老化与LFP平台区。工程上应升级为**工况条件化阈值 + 同伴比较 + 时序驻留/消退**。

模型驱动

ECM、电化学、热或电-热耦合模型预测正常行为，再用残差、参数漂移或状态异常诊断；估计器包括EKF/UKF、滑模观测器、未知输入观测器和粒子滤波。[2025年模型诊断综述](#)强调其物理可解释与故障隔离优势，也指出参数辨识、模型失配、温度/SOH不确定性和包级计算成本。

数据驱动、深度与无监督

SVM、随机森林、XGBoost适合标签较清晰的分类/分级；LSTM/GRU/TCN/Transformer/CNN学习时序形状，GNN利用电芯/传感器拓扑。论文结果不能直接横比，因为故障定义、类别比例、时间切分和车型外验证不同。Autoencoder、One-Class、Isolation Forest、LOF、DBSCAN和自监督学习更符合‘正常多、故障少’的现实。2024年实车无监督多模态框架报告对部分热失控事件可提前一周以上；更可行的量产方向是物理约束表征 + 无监督异常评分 + 少量弱标签校准。

故障诊断方法族工程对比

适用对象、优势与量产约束的跨源综合

序号	方法族	核心机制	最适合	主要优势	量产短板
1	固定/自适应阈值	越限、变化率、驻留、状态机	过压/欠压/过温/绝缘/采样	确定、低算力、易安全论证	早期灵敏度低；阈值难跨温度/SOH
2	统计与信号处理	3σ、相关、熵、PCA、聚类、频域	单体离群、连接、传感器、不一致	少标签、可解释、云端易扩展	工况混淆；窗口需车型化
3	模型驱动/观测器	ECM/电化学/热模型+残差/参数	传感器、短路、热管理、异常电阻	物理强，可隔离与估计	模型失配、参数漂移、维护成本
4	经典监督学习	SVM、RF、XGBoost分类/回归	清晰标签的多故障与分级	训练稳定，特征可解释	正样本少、标签噪声、跨车退化
5	深度时序/图学习	CNN、LSTM/GRU、Transformer、GNN	复杂时空耦合与弱征兆	自动表征，高维多变量	黑盒、需大数据、漂移与校准难
6	无监督/自监督	AE、One-Class、IF、DBSCAN、预训练	未知故障、少标签、新车型	利用正常数据，发现新模式	异常不等于故障；需解释与校准
7	物理-数据混合	模型状态/残差入模或物理约束	跨工况、短路、热风险、SOH/RUL	兼顾泛化、解释与非线性	双重维护；需不确定性治理
8	知识/因果系统	故障树、贝叶斯网、规则图谱	多故障推理、根因候选、维修	可审计，适合证据链	知识维护重，因果标签少
9	多模态先进传感	气体、压力、声学、阻抗、光纤融合	内部副反应与热失控前兆	接近机理，潜在提前量大	成本、寿命、漂移、封装
10	联邦/隐私学习	多主体只交换模型/表征	跨OEM/运营商与小样本泛化	减少原始数据共享	非IID、投毒、通信、审计

故障类型与可观测性决定算法上限

可诊断性首先是传感与采样问题，其次才是模型问题。电芯电压一致性、温度离散度、绝缘电阻和DTC可支持大量系统故障；但早期内短路、析锂、隔膜缺陷和微量产气发生在电芯内部，0.1 Hz级外部遥测只能从弱间接征兆推断，天然存在不可辨识区间。

LFP中SOC区OCV曲线平坦，单靠电压差灵敏度不足；NCM高SOC/高温又有不同先验。‘单体电压低’可能来自容量衰减、自放电、连接电阻、采样线、均衡或内短路，因此系统应输出故障族 + 置信度 + 候选根因，而不是过度承诺唯一根因。

故障类型-可观测信号-优选方法映射

云端低频遥测下的首选策略；安全关键保护仍需车端执行

序号	故障/风险	主要可观测量	云端优选方法	关键混淆项	成熟度
1	过压/欠压/过流/过温	单体/总压、电流、温度、SOC、DTC	工况阈值+状态机+同伴基线	低温、大倍率、SOC误差、版本	高
2	电芯不一致/弱电芯	压差、温差、容量/内阻代理、充电曲线	同包排名+分位数+聚类/AE	均衡、温度梯度、采样偏差	高
3	自放电/微内短路	静置压降、SOC漂移、库仑差、温升	静置建模+ECM残差+趋势异常	休眠负载、SOC校准、温度	中
4	连接松动/接触电阻	电压波动、局部温升、负载相关压降	熵/频域+驻留+负载条件化	振动、噪声、功率脉冲	中高

序号	故障/风险	主要可观测量	云端优选方法	关键混淆项	成熟度
5	传感器故障	冗余关系、物理边界、残差、卡死/跳变	一致性规则+观测器+隔离	真实电芯异常、丢包、量化	高
6	绝缘下降/泄漏	绝缘、湿温、碰撞/涉水、附件状态	动态阈值+场景规则+趋势	冷凝、涉水、附件瞬态	检测高/根因中
7	热管理失效	温度场、冷却请求/执行、泵阀、环境	热模型残差+拓扑温差+因果规则	高负载、极端环境、偏置	中高
8	析锂/快速老化	充电曲线、IC/DV、内阻、低温快充史	机理特征+自监督+SOH/RUL	容量衰减、SOC窗口、策略	中
9	热失控前兆	压降/温升、内阻、气体、压力、声学	多模态融合+异常+风险分层	突发机械损伤无长提前量	中；新传感偏低
10	碰撞后潜伏风险	碰撞、绝缘、温度、压差、维修记录	事件规则+增强监控+数字孪生	局部结构损伤不可见	中

学术前沿：五条主线正在靠近真实车队约束

图学习。 电芯串联关系、温度传感器邻接与热传播路径形成天然图。[2025年GraphSAGE实车研究](#)在86辆车、102,095个片段上报告98.37%召回，但仍需车型外、时间外和事件级误报验证。

自监督表征。 掩码与对比学习可从大规模正常遥测学习通用表征，再以少量标签微调。BatteryBERT、CH-Battery Gen等2026前后预印本/会议基准值得跟踪，但不应把预印本指标当量产证据。

物理-数据混合与数字孪生。 把ECM/热模型状态与残差作为ML特征，或把守恒、单调性、可达域写入损失。它比纯黑盒更适合跨温度/SOH外推与安全边界控制，代价是模型维护和个性化参数。

多模态先进传感。 气体、压力/应变、声学、阻抗和光纤更接近内部副反应。[气体传感综述](#)与[2024电芯内光纤压力研究](#)显示潜力；成本、寿命、封装、漂移与腐蚀限制短期普及。

联邦学习。 [Nature Communications 2025](#)公开30个充电站、10,154辆车、21,175段充电数据，个性化联邦方法在不共享原始数据下提升召回和F1；仍要解决非IID、投毒、通信、审计与责任。

数据与基准：量产故障真值仍是稀缺资源

NASA、CALCE和Battery Archive主要支持老化、SOH/RUL、阻抗与循环；[NREL Battery Failure Databank](#)汇集数百次针刺、热滥用和内短路试验，适合热失控机制，却与量产车低频、缺失、异步和跨季节遥测存在明显域差异。

实车开放数据正在改善：[TUM UDS](#)覆盖7辆量产BEV、超过72,000 km，含电芯级电压/温度。但多数开放集缺少维修/拆解确认根因。企业内部应关联连续遥测、事件窗口、维修/换件、实验室复现、制造追溯、OTA版本和环境上下文，才能从异常发现升级到根因与质量闭环。

公开数据资源与可支持任务

公开资源多为老化或滥用试验，带故障真值的量产车队数据仍稀缺

序号	资源	规模/粒度	适合任务	主要局限
1	NREL Failure Databank	数百次商业电芯滥用；量热+高速X射线	热失控机理与风险基准	实验室电芯，非车端低频
2	CALCE	多化学/形态循环、动态工况、阻抗	SOH/RUL、辨识、异常基线	小样本实验室，故障标签少
3	NASA Prognostics	循环与随机负载老化	PHM、RUL、状态估计	年代早，非EV包级
4	BatteryArchive	跨机构循环与破坏性测试	老化比较与工具开发	协议异构，实车故障少
5	TUMFTM UDS	7辆量产BEV，>72,000 km，电芯级	实车迁移、应力与健康	车数/车型有限，故障少
6	充电站联邦故障数据	30站、10,154辆、21,175段充电	充电异常、联邦学习	站侧难见电芯内部/行驶
7	EVBattery/实车健康集	多辆EV长期充电/运行	SOH、容量、自监督	维修、根因、制造追溯缺失
8	企业GB/T 32960车队	可达百万车、0.1 Hz、全生命周期	异常、群体基线、真实预警	不公开；低频/缺失；标签治理重

量产评测：从样本级F1切换到事件级、安全级和运营级

随机打散同一车辆时间片会造成信息泄漏；点级Accuracy会被海量正常样本虚高。至少做车辆外、平台/化学体系外、时间外、事故/维修事件外四层切分。渐进故障应以首次可处置时刻为起点，统计提前量分布。

T/CAAMTB 199-2024《电动汽车电池系统安全预警模型评价方法》已把准确性、稳定性作为基础指标，把提前预警时间和故障模式识别精确度作为进阶指标。企业还应增加每万车日误报、人工复核负担、风险校准、最差车型性能和处置收益。

建议的量产评测指标

不能只报Accuracy/F1；需纳入误报成本、提前量和跨车型泛化

序号	指标	推荐定义	为什么重要
1	事件召回率	确认事件在可处置窗口内至少一次有效告警	避免点级重复；直衡漏检
2	每万车日误报	无确认故障车日的可处置级误报警/万车日	对应客服、售后和用户成本
3	提前量分布	首次有效告警到故障的P10/P50/P90	平均值掩盖突发与长尾
4	定位准确率	车/包/模组/单体/传感器Top-1与Top-k	决定维修时长与换件成本
5	风险校准	预测概率与实际事件率一致；ECE/Brier	风险分层依赖概率可信
6	最差组性能	化学、车型、地区、温度、SOH、版本最差召回/误报	平均值掩盖平台失效
7	稳定性/抖动	告警翻转、驻留与恢复时间	影响用户信任和运营
8	数据鲁棒性	缺失、降采样、乱序、漂移、噪声下注性能下降	真实数据质量不理想
9	跨域泛化	unseen VIN/平台/批次/时间独立测试	防同车泄漏与车型记忆
10	处置收益	避免损失减误报、检查与换件成本	连接模型与业务价值

推荐的车云协同技术架构

车端L0安全层： 采样诊断、物理合理性、硬阈值、DTC、接触器/热管理/限功率；确定、低时延、可降级。

云端L1数据可信层： 时钟对齐、缺失/乱序/冻结/跳变/漂移、车型与版本映射。数据异常必须独立输出。

云端L2可解释异常层：

同包排名、同工况同伴基线、条件化阈值、熵/相关性、模型残差与驻留；输出异常单体和证据。

云端L3预测融合层： 无监督/自监督表征、时序/图模型、物理残差融合、集成与不确定性；输出事件概率、提前量区间、故障族和风险级别。

云端L4决策层：

风险×后果×置信度决定观察、提醒、限充、进站、拖车或召回；未经约束的黑盒分数不直接触发安全动作。

闭环L5学习层： 回写维修、拆解、换件、实验室与事故标签；按车型、供应商、批次、软件和环境监控漂移；采用影子、灰度、champion/challenger和回滚。

局限、不确定性与常见陷阱

• 公开产业信息不透明。

很少公开故障基数、假阳性、未检事件、独立复现和跨车型最差性能，本报告不做供应商排名。

• ‘提前一周’不等于所有热失控都能提前一周。

提前量依赖演化速度、上传频率和可观测性；突发机械损伤/硬短路可能只有秒到分钟。

- **同一征兆可能多源异因。**

电压离群不等于内短路，温度高不等于热失控，绝缘下降可能来自冷凝或附件；根因需维修/拆解。

- **跨域泛化是主要风险。** 化学体系、形态、拓扑、热管理、SOC窗口、气候和软件版本都会改变正常分布。
- **缺失不是随机的。** 断网、休眠、事故断电、高温保护和T-BOX故障可能与风险相关，简单插值会抹掉异常。
- **安全、隐私与网络安全不可分割。**
云模型与OTA形成攻击面，需要功能安全、网络安全、最小采集、访问审计和模型供应链治理。
- **SOH与故障诊断应分开。** 老化是背景与性能问题，低SOH不必然意味着即将安全故障。

面向云端电池算法团队的12-18个月路线

0-3个月：把可评测性做实

1. 建统一故障本体：故障族、严重度、层级、可处置时刻、最终根因、标签置信度。
2. 建事件级回放集，按VIN/平台/时间严格隔离正常、疑似、确认和反例。
3. 上线数据质量SLO：延迟、缺失、乱序、冻结、越界、版本映射。
4. 定义事件召回、每万车日误报、提前量P10/P50/P90、定位、处置率与节省成本。

3-9个月：形成多故障量产基线

1. 用工况条件化同伴比较覆盖压差、温差、自放电、内阻代理、连接抖动、传感器漂移和绝缘。
2. 建ECM/热模型残差，优先用于传感器、热管理和异常电阻。
3. 用异常分数融合与驻留/消退形成证据链；先影子，再车型灰度。
4. 打通维修系统，自动生成事件包、异常单体、关键曲线、候选根因和检查项。

9-18个月：投入有增量的前沿方向

1. 训练跨VIN自监督时序表征，验证新车型冷启动与少样本增益。
2. 构建电芯-传感器图模型，要求车型外验证、可解释邻接和不确定性。
3. 做物理-数据混合，加入残差/参数、单调性、能量守恒或安全可达域。
4. 跨主体协作再评估联邦学习；先解决非IID与审计。
5. 与硬件团队评估气体/压力/声学的单位成本预警增益。

优先级：数据质量与标签闭环 > 可解释异常基线 > 事件级评测 > 维修处置闭环 > 自监督/图模型 > 新传感/联邦学习。

进一步问题

1. 当前可用的是GB/T 32960级低频遥测，还是更高频CAN/充电站/换电站数据？
2. 业务最痛的是热失控预警、一般故障降本、SOH/质保，还是售后根因定位？
3. 能否取得维修工单、拆解结论、供应商批次和软件版本？
4. 告警后允许哪些动作、容忍多少误报、谁承担决策责任？
5. 下一步是否需要把本报告落成公司场景的字段、特征库、标签库、模型架构、评测集和里程碑？

参考来源

1. 本报告跨源工程综合评估
基于同行评审综述、实车研究、官方标准、监管材料与企业公开披露进行定性工程评估。
2. 2024-2025动力电池故障诊断综述群
<https://doi.org/10.1016/j.est.2024.113234>
以2024年实车安全故障诊断综述为主，交叉核对数据驱动、模型驱动和热失控预警综述。
3. 中国与国际动力电池安全及远程监测标准
<https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=31D72E7FB9BF92EDE06397BE0A0AC2E0>
GB 38031-2025、GB/T 32960-2025系列、GB/T 44500-2024、UN R100与欧盟电池法规。
4. 同行评审实车故障诊断研究
<https://doi.org/10.1016/j.est.2024.115194>
真实车辆无监督多模态预警、图学习、自监督老化诊断与个性化联邦学习。
5. 企业与监管机构公开产业实践
<https://www.catl.com/en/research/technology/>
CATL、NIO、Bosch、GM及中国监管机构公开披露。
6. 公开电池与实车数据资源
<https://nrel.sitofinity.cloud/transportation/battery-failure>
NREL、CALCE、NASA、Battery Archive、TUM实车UDS与充电站联邦学习数据。